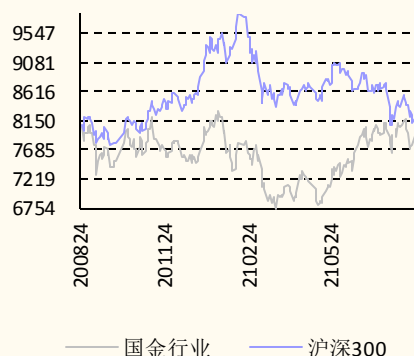


市场数据(人民币)

市场优化平均市盈率	18.90
国金电子指数	7966
沪深 300 指数	4836
上证指数	3477
深证成指	14536
中小板综指	13617



相关报告

1. 《智能驾驶方兴未艾，车载光学长坡厚雪-车载光学行业报告》，2021.8.16
5. 《计算机的三类投资机会-计算机行业追踪报告》，2021.3.1

樊志远 分析师 SAC 执业编号: S1130518070003
(8621)61038318
fanzhiyuan@gjzq.com.cn

刘妍雪 分析师 SAC 执业编号: S1130520090004
liuyanxue@gjzq.com.cn

邓小路 分析师 SAC 执业编号: S1130520080003
dengxiaolu@gjzq.com.cn

汽车连接器水大鱼大，电动化&智能化驱动成长

行业观点

- **高成长：电动化+智能化，驱动汽车连接器行业高增，预计未来五年高压连接器、高速连接器市场 CAGR 超 45%。** 1) 2019 年全球连接器市场超 3000 亿元，全球汽车连接器市场约 1000 亿元，中国汽车连接器市场约 200 亿元。2) 车载连接器可主要分为低压连接器、高压连接器、高速连接器。低压连接器主要应用于传统车，高压连接器主要应用于新能源车的三电系统，高速连接器主要应用于 ADAS 领域。高压连接器连接电动化，高速连接器连接智能化。3) 得益于新能源车、辅助驾驶系统渗透率快速放量，驱动车载连接器快速增长。预计 2025 年中国高压连接器市场规模达 270 亿元（新能源车 30% 渗透率、单车价值 3000 元）、CAGR 为 46%，中国高速连接器市场规模达 120 亿元（辅助驾驶 50% 渗透率、单车价值 800 元）、CAGR 为 45%。预计远期中国高压连接器市场规模达 900 亿元、高速连接器市场规模达 450 亿元。
- **高壁垒：技术壁垒+客户壁垒，定点企业先发优势明显。** 1) 汽车连接器属于中高端连接器产品，具有较高的技术和工艺壁垒。一方面模具的设计与制造是实现产品批量生产的前提条件，另一方面精密冲压和注塑、自动机组装是自动化生产的关键，模具和设备决定了连接器产品的精密度和生产效率。2) 高速连接器的壁垒在于射频设计和自动化生产。高压连接器的壁垒在于如何适应其高电压、大电流的工作环境并保证汽车电子系统的安全性。3) 汽车连接器产品繁多、客户壁垒高。以瑞可达和美国 T 公司的合作情况为例，公司 2015 年与 T 公司开始接洽，2016 年进入其供应链并获得首个电动轿车车型首批连接器产品正式定点，2017 年才收到首个量产订单，到 2019 年才得以合作多款产品并逐步量产。汽车行业较长的认证、量产周期决定了定点企业先发优势明显。
- **竞争格局：国外厂商领先，国产替代空间广阔。** 1) 2019 年全球汽车连接器厂商 TOP10 以美、日企业为主，泰科、矢崎、安波福三巨头市占率之和达 67%。汽车连接器行业国产化率较低，我们估算中国市场中高速连接器国产化率仅 5%、高压连接器国产化率不足 30%。2) 考虑新能源车产品迭代速度更快，国内企业响应速度更快、服务能力更强、成本控制更优，国内汽车连接器企业有望实现快速成长。3) 在中国企业中，高压连接器的佼佼者是中航光电、瑞可达，高速连接器中电连技术实力突出。

投资建议

- **行业策略：**在电动化、智能化浪潮下，看好兼具高成长、高壁垒、国产替代可期的车载连接器行业投资机会。
- **推荐组合：**看好高压连接器领军者（中航光电、瑞可达）、高速连接器领军者（电连技术）、立讯精密。建议积极关注永贵电器等企业。

风险提示：新能源车渗透率不及预期、辅助驾驶渗透率不及预期、产能投产不及预期、行业竞争加剧风险。

内容目录

一、高成长：电动化+智能化，驱动汽车连接器行业高增	3
二、高壁垒：技术壁垒+客户壁垒高，定点企业先发优势明显	7
三、竞争格局：国外厂商领先，国产替代空间广阔	11
四、投资建议	15
五、风险提示	17

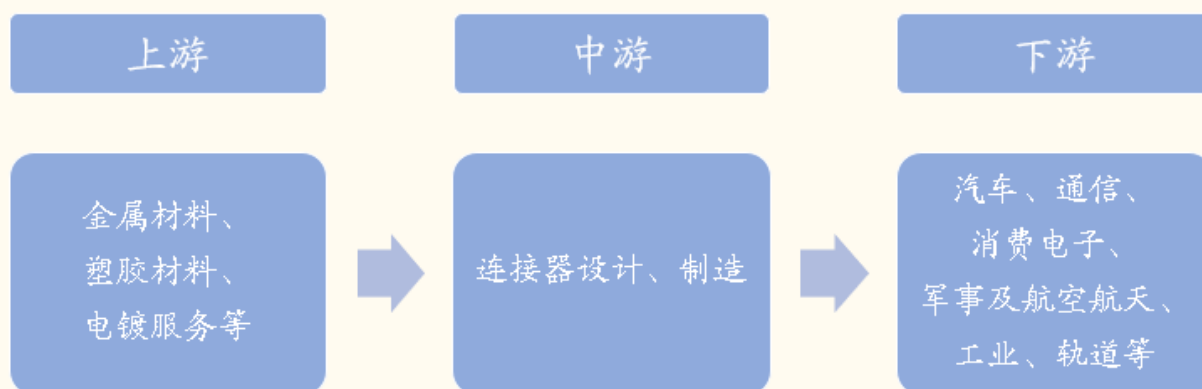
图表目录

图表 1：连接器产业链	3
图表 2：连接器结构示意图	3
图表 3：全球连接器市场规模（亿美元）	4
图表 4：2019 年全球连接器市场按下游分布	4
图表 5：全球汽车连接器市场规模（亿美元）	4
图表 6：中国汽车连接器市场规模（亿美元）	4
图表 7：新能源汽车上的连接器部位示意图	5
图表 8：高压连接系统与三电系统	6
图表 9：智能互联车辆的系统架构	6
图表 10：预计 2021 年全球新能源车、辅助驾驶渗透率快速提升	7
图表 11：中国汽车连接器市场规模测算	7
图表 12：连接器生产工艺流程图	9
图表 13：高压连接器上的高压互锁结构	10
图表 14：高压连接器上的二次锁紧结构	10
图表 15：高压互锁 HVIL 回路示意图	10
图表 16：瑞可达和美国 T 公司的汽车连接器产品合作情况	11
图表 17：2019 年全球连接器厂商竞争格局	11
图表 18：全球连接器行业集中度稳定	11
图表 19：2019 年全球汽车连接器行业竞争格局	12
图表 20：高压和高速连接器国内外厂商情况	12
图表 21：国内外公司高压连接器产品型号及性能指标	12
图表 22：国内外公司高速连接器产品情况	14
图表 23：国内外厂商毛利率情况	14
图表 24：国内外厂商研发费率情况	14
图表 25：国内外厂商应收账款周转率情况	15
图表 26：国内外厂商存货周转率情况	15
图表 27：2020 年国内厂商汽车连接器业务对比	16

一、高成长：电动化+智能化，驱动汽车连接器行业高增

- 连接器是电子系统设备之间电流或信号传输与交换的电子部件。作为节点，通过独立或与线缆一起，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或信号，并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化，是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。从产业链来看，上游包括金属材料、塑胶材料、同轴线缆等原材料，以及机械加工设备、电镀加工设备、测试设备、装配设备等设备供应商；下游覆盖汽车、通信、消费电子、军事、工业、航空航天、轨道等多领域。

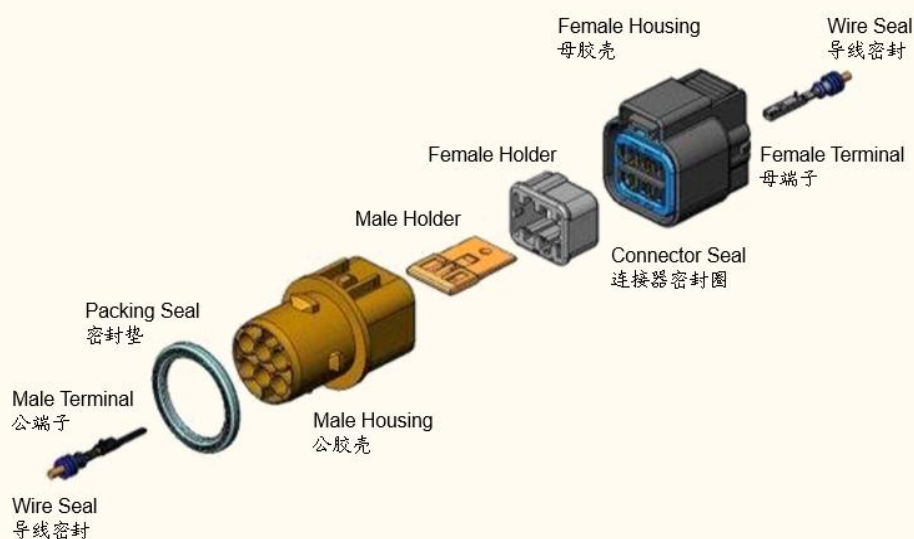
图表 1：连接器产业链



来源：公司公告，国金证券研究所

- 连接器由接触件、壳体、绝缘体、附件四大基本结构组件构成。其中，接触件是连接器完成电连接功能的核心零件，一般由公、母端子组成；壳体即公、母胶壳，是连接器的外罩，为内部提供机械保护，并保证插头和插座插入时的对准；绝缘体也称基座，使接触件按所需要的位置和间距排列，并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能；附件包括密封圈、密封垫等。连接器由公头（Male）和母头（Female）组成一对，公连接器俗称“插头”，母连接器俗称“插座”，公母端接触后能够传递信号或电流，连接器的公母性能能够加强安全性且保证设备的正常运作。

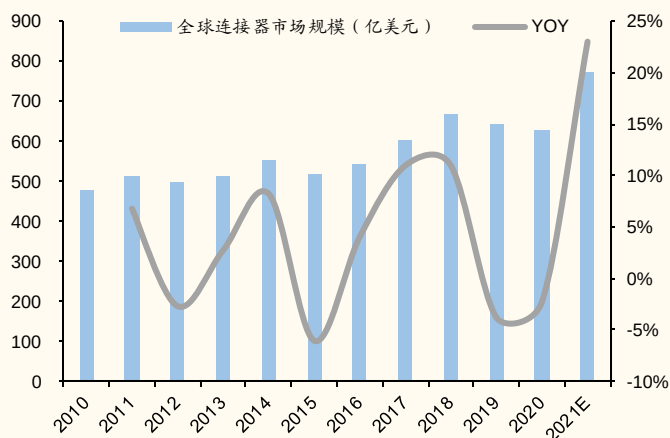
图表 2：连接器结构示意图



来源：电子发烧友，国金证券研究所

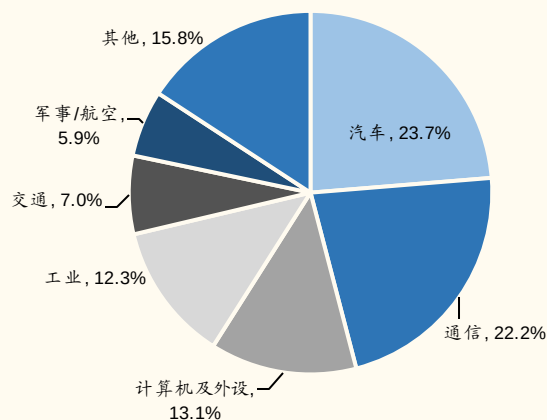
- 近年来全球连接器市场呈现稳步增长趋势。据 Bishop & Associates，全球连接器市场规模从 2010 年的 479.39 亿美元增长至 2020 年的 627.27 亿美元，期间 CAGR 为 2.7%。由于需求反弹、订单数激增，预计 2021 年全球连接器销售额将达到 771.7 亿美元，同比增长 23.0%。随着下游终端市场的规模增长与技术迭代更新，将推动未来连接器市场规模持续扩大，预计 2023 年全球连接器市场规模将超过 900 亿美元。
- 汽车连接器占全球连接器市场比重达 23.7%，是连接器第一大应用领域。据 Bishop & Associates，2019 年全球汽车连接器市场规模达 152 亿美元（折合人民币 988 亿元），2014-2019 年 CAGR 为 4%，高于同期全球增速。2019 年中国汽车连接器市场规模达 30 亿美元（折合人民币 195 亿元），2014-2019 年 CAGR 为 8%。近年来，汽车产业经历着技术和商业模式的双重变更、融合和重建，电动化和智能化的变革趋势推动汽车产业加速发展，新能源汽车更加契合未来自动驾驶、车联网的发展趋势，并且凭借其节能和环保的特点契合了当今国际社会对于能源紧缺和环境污染问题的关注。随着新能源汽车渗透率的提高，以及汽车电子化、智能化程度的不断提升，连接器作为汽车制造中的必需品，市场需求亦呈现上升趋势。

图表 3：全球连接器市场规模（亿美元）



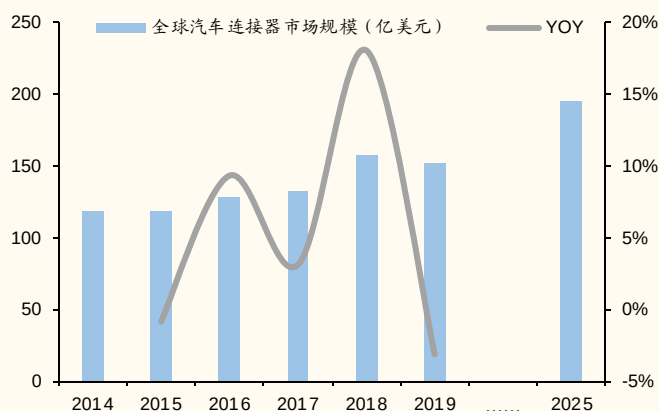
来源：Bishop & Associates，国金证券研究所

图表 4：2019 年全球连接器市场按下游分布



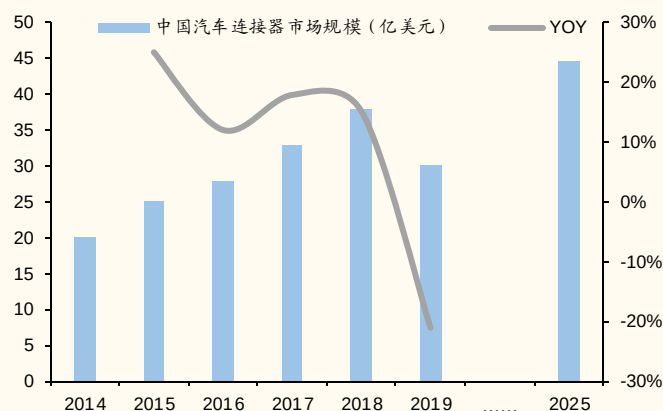
来源：Bishop & Associates，国金证券研究所

图表 5：全球汽车连接器市场规模（亿美元）



来源：Bishop & Associates，国金证券研究所

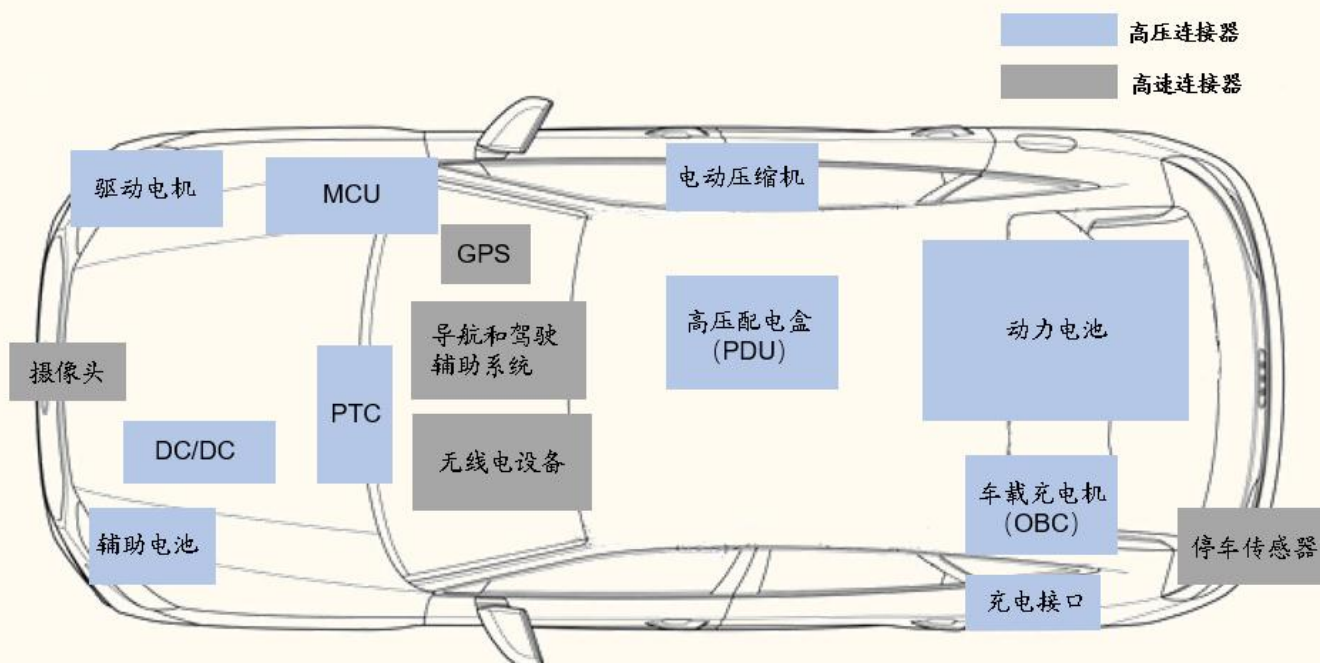
图表 6：中国汽车连接器市场规模（亿美元）



来源：Bishop & Associates，国金证券研究所

- 按照传输介质的不同，汽车连接器可以分为传输交换数据信号的高速连接器和传输交换电流的电连接器，根据工作电压的不同，电连接器可以进一步划分为低压连接器和高压连接器。
 - 低压连接器通常用于传统燃油车的 BMS、空调系统、车灯等，工作电压一般为 14V。
 - 高压连接器普遍应用于新能源汽车，一般根据场景不同需要提供 60V-380V 甚至更高的电压等级传输，以及提供 10A-300A 甚至更高的电流等级传输。高压连接器主要应用于新能源汽车的电池、PDU（高压配电箱）、OBC（车载充电机）、DC/DC、空调、PTC 加热、直/交流充电接口等。
 - 高速连接器分为 FAKRA 射频连接器、Mini-FAKRA 连接器、HSD（High-Speed Data）连接器和以太网连接器，主要应用于摄像头、传感器、广播天线、GPS、蓝牙、WiFi、无钥匙进入、信息娱乐系统、导航与驾驶辅助系统等。

图表 7：新能源汽车上的连接器部位示意图



来源：公司官网，国金证券研究所

- 高压连接器连接电动化，高速连接器连接智能化。1）区别于传统燃油车，新能源汽车的核心部件在于电池、电机、电控的三电系统，由于新能源汽车采用电力驱动电机的原理，为达到较大的扭矩和扭力，需要提供大功率的驱动能量，需要相应的高电压和大电流，远超传统燃油车的 14V 电压，高压连接器应运而生。2）随着车联网时代的开启以及智能驾驶的普及，需要以更快速度采集并处理更多数据，一类是车内外摄像头、雷达、激光雷达等传感器，一类是包括车辆到车辆（V2V）、车辆到网络（V2N）、车辆到基础设施（V2I）、车辆到行人（V2P）、车辆到公用事业（V2U）以及车联网（V2X）的无线通信，这些技术会产生、发送、接收、存储和处理海量数据。例如一个 LIDAR 模块可以提供围绕汽车的高精度、高分辨率三维和 360°成像数据，可能生成 70Mbps 的数据流量，一个摄像头可能生成 40Mbps 的数据流量，RADAR 模块可能生产 100Kbps 的数据流量，导航系统可能生成 50Kbps 的数据流量。随着自动驾驶等级由 L2、L3 向 L4、

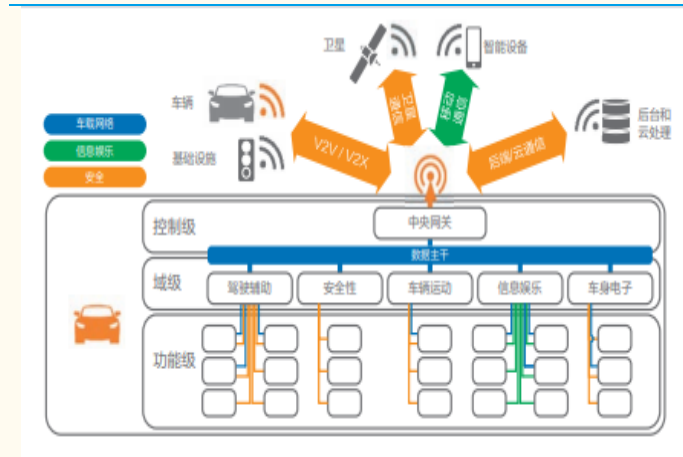
L5 升级，独立传感器的数量将极大增长，由此产生的数据总量也更大。根据 Keysight 预测，一辆自动驾驶汽车每天将会产生约 4TB 的数据。由此衍生的海量实时传输数据会带动高速连接器的需求提升，以及传统 FAKRA 连接器向 Mini-FAKRA 连接器的升级，以太网将成为面向新一代汽车数据网络的稳健连接解决方案。

图表 8：高压连接系统与三电系统



来源：线束工程师，国金证券研究所

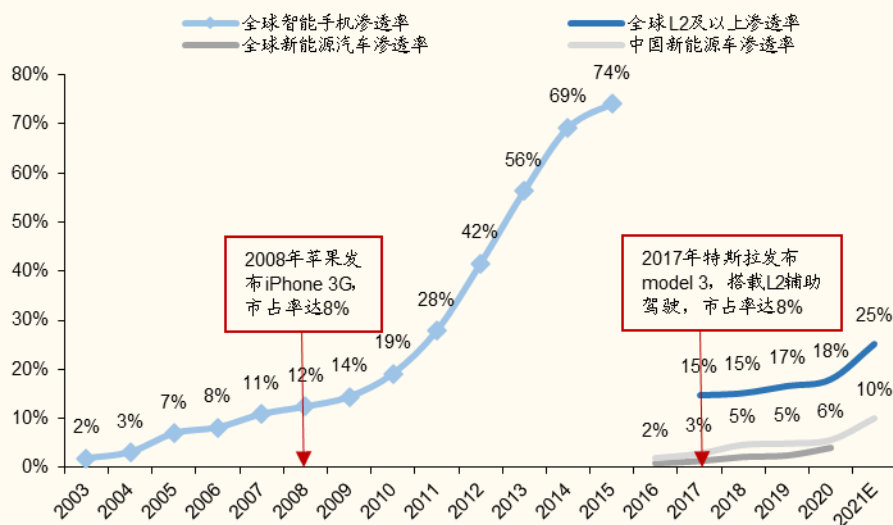
图表 9：智能互联车辆的系统架构



来源：TE 白皮书《自动驾驶之路》，国金证券研究所

- 预计 2021 年新能源车渗透率、自动辅助驾驶渗透率快速提升。1) 特斯拉是电动车&自动辅助驾驶的领军者，2012 年特斯拉推出世界首款电动轿车 model S，搭载 L2 级别自动辅助驾驶系统，定价 5 万美元，但是由于定价过高、产能限制、配套基础设施不足等原因，此时的电动车注定是一款小众产品。2017 年特斯拉推出革命性产品——入门款电动车 model 3，搭载 L2 级别自动辅助驾驶系统，定价 3.5 万美元，该产品的推出也助力特斯拉市占率达 8%。此后得益于上海工厂投产、规模效应降本，截至 2021 年 8 月，model 3 定价已降至 24 万人民币。2) 伴随成本下降、续航提升、基础设施完善，我们认为新能源车从政策导向转向需求导向，伴随更多供给端推出新能源车，预计新能源车渗透率将快速增长、有望高度拟合智能手机渗透率 S 曲线。3) 在特斯拉的“鲶鱼效应”下，其他新能源车厂、传统车厂也势必快速跟进自动辅助驾驶系统及其相关搭载硬件。考虑整车厂从车型规划到投产的周期在 3 年以上，我们认为 2021 年 L2 级自动辅助驾驶渗透率快速提升。预计未来自动辅助驾驶渗透率曲线将高度拟合智能手机渗透率 S 曲线。

图表 10：预计 2021 年全球新能源车、辅助驾驶渗透率快速提升



来源：IDC, yole, 国金证券研究所

- 预计 2025 年中国高速连接器、高压连接器的市场规模分别将达到 120 亿元和 270 亿元，预计远期中国高速连接器、高压连接器市场规模达 450、900 亿元。1) 根据中汽协预估，到 2025 年中国汽车销量有望达到 3000 万辆。2) 高速连接器的单车价值量在 500-1000 元，预计 2020、2025 年单车高速连接器价值量在 500 元、800 元，远期到 1500 元，预计 2020、2025 年智能驾驶渗透率在 15%、50%。预计高速连接器 2020 年市场为 19 亿元、2025 年市场为 120 亿元、远期市场达 450 亿元。3) 高压连接器单车价值量在 3000 元，预计 2020、2025 年新能源车渗透率为 5%、30%，预计高压连接器 2020 年市场为 41 亿元、2025 年市场为 270 亿元、远期市场达 900 亿元。

图表 11：中国汽车连接器市场规模测算

	2020	2025E	远期
高速连接器			
中国汽车产量 (亿部)	0.25	0.3	0.3
新能源车渗透率	15%	50%	100%
单车价值量 (元/台)	500	800	1500
市场规模 (亿元)	19	120	450
高压连接器			
中国汽车产量 (亿部)	0.25	0.3	0.3
辅助驾驶渗透率	5%	30%	100%
单车价值量 (元/台)	3000	3000	3000
市场规模 (亿元)	41	270	900

来源：中汽协，国金证券研究所

二、高壁垒：技术壁垒+客户壁垒高，定点企业先发优势明显

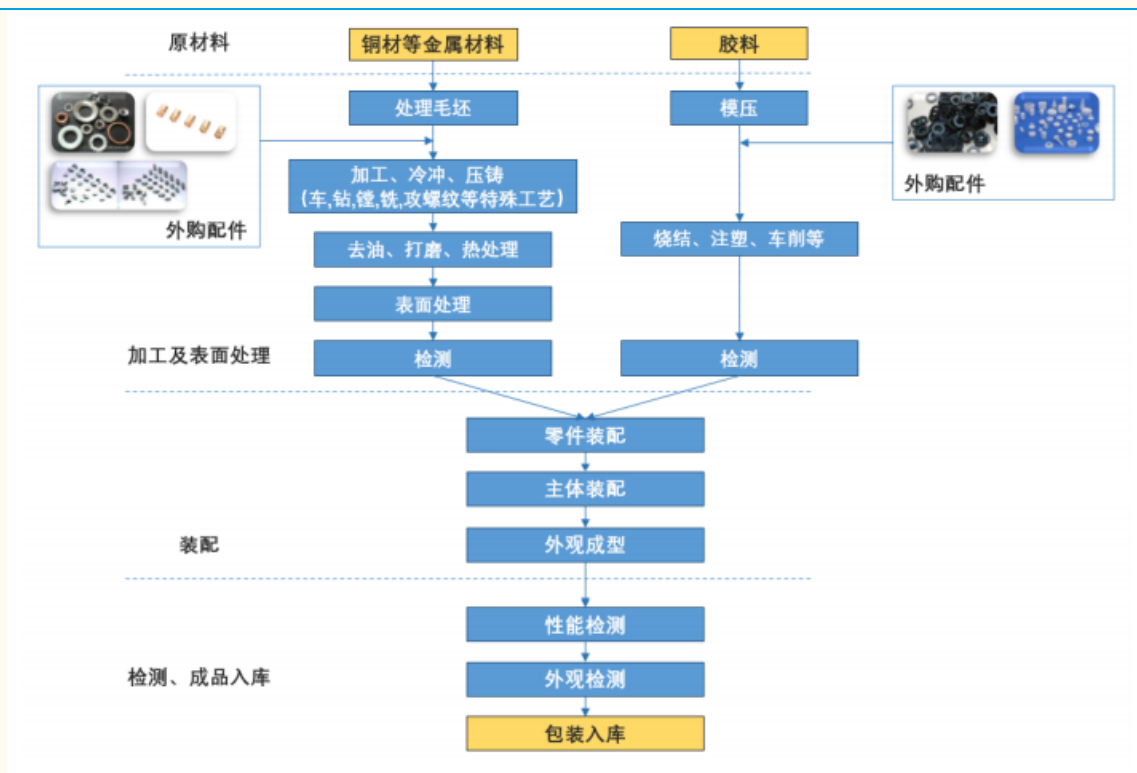
- 汽车连接器的性能体现在三大维度，即机械性能、电气性能和环境性能。

- 机械性能上，主要包括插拔力、机械寿命、耐振动、耐机械冲击等。插拔力分为插入力和拔出力，一般规定插入力的最大值和拔出力的最小值；机械寿命也称拔插寿命，是一种耐久性指标，以一次插入和一次拔出为一个循环，连接器的插拔力和机械寿命通常与接触部位镀层

质量及排列尺寸精度有关；另外，由于车辆在驾驶过程中长期处于动态环境，耐振动与机械冲击能够有效减少接触部位摩擦带来的表面磨损，提高产品的可靠性，进而提高整车系统的安全性。

- 电气性能上，主要包括接触电阻、绝缘电阻、耐电压、抗电磁干扰（EMC）、信号衰减、载流能力、串扰等要求。接触电阻是指连接器接插的公母端子接触面之间产生的附加电阻，会直接影响汽车内电气设备的信号传输和电气传输，若接触电阻过大，导致温升变高，影响连接器的使用寿命和可靠性；绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压，从而使绝缘部分的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值，若绝缘电阻过低，可能形成反馈电路，增加功率损耗、造成干扰，超量的漏电流可能破坏绝缘，危及安全；抗电磁干扰，即电磁兼容性，是指不对其他设备产生电磁干扰，即使受到来自其他设备的电磁干扰仍保持原有性能，这一点在汽车电子系统中尤为重要。
- 环境性能上，要求连接器具备耐温、耐湿、耐盐雾、耐腐蚀性气体等性能。耐温对连接器的工作温度提出了要求，由于连接器工作时，电流在接触点处产生热量，导致温升，若温升过高超过正常工作温度，容易导致短路、起火等严重事故；耐湿、耐盐雾、耐腐蚀性气体可以避免连接器的金属结构件、接触件发生氧化、腐蚀，影响接触电阻。
- 汽车连接器属于中高端连接器产品，具有较高的技术和工艺壁垒。连接器产品本身的工艺要求高、技术含量高、品质要求高，这需要生产厂家必须具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力，其研发设计能力与生产加工工艺高度匹配，以适应产品更新迭代的技术创新和工艺创新。连接器的专利壁垒非常多，后进者绕开专利也需要长时间的技术积累和投入，门槛较高。从连接器产品的生产工艺流程来看，主要工序包括：精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、组装和测试，涉及到材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具开发技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等。
- 模具开发是一大壁垒。模具的设计与制造是实现产品批量生产的前提条件，其设计水平和制造工艺决定了连接器产品的精密度、良品率和生产效率。连接器厂商通常需要配套高精度的模具加工设备，如高精度的线切割、放电火花机、磨床等，价格高昂，且精密模具制造工序复杂，一般都是单件生产，生产周期较长，成本较高，这对企业的资金实力和研发实力也提出了较高要求。
- 精密冲压和注塑、自动机组装是自动化生产的关键。1）冲压是一种冷冲压加工方式，借助于标准或专用冲压设备的动力重击材料，将其裁切、折弯或塑造成模具所规范的成品形状与尺寸，分为分离/冲裁工序和成型工序两大类。冲裁能使冲压件沿一定轮廓线从板料上分离，同时保证分离断面的品质要求；成型工序能够使板料在不破坏的条件下发生塑性变形，制成所需形状和尺寸的工件。冲压工艺的关键在于如何高速且稳定地生产精度高、形状复杂的产品。2）行业内注塑模具加工精度平均水平为 ± 10 微米，领先水平可以达到 ± 1 微米，厂商通常配套自动化精密注塑系统，能够实现塑料原材料的自动送料、智能吸取上料，并配备了机械手或多关节机器人从事辅助，实现全程无人化操作和实时监控，极大提高了生产效率。3）自动机组装能够在保证产品质量和良品率的同时，提高生产效率，更具规模效应。自动机的组装效率和量产规模决定了企业成本。

图表 12：连接器生产工艺流程图



来源：公司公告，国金证券研究所

- **高速连接器的壁垒在于射频设计和自动化生产。**1) 从设计端来讲，需要射频传输理论和微波电子学作为理论基础，如何以最小的损耗和反射传输射频信号是关键。信号传输过程中存在衰减，一是因为趋肤效应，由于频率的增加，磁场作用使得电流的传输越来越趋向金属表面，导致导体电阻和损耗功率增加，对内外导体和介质材料的选择和设计提出了高要求；二是由于反射回来的能量在传输过程中被损耗，主要是特性阻抗不连续导致的，如何进行补偿和过渡设计是重点；三是由于表面裸漏造成射频线漏，这就需要设计屏蔽护套以保证良好的密封和绝缘性能。2) 从工艺端来讲，企业需要建立科学、高效、标准化的精密制造流程，执行高标准的质量监督体系，把控好生产、组装、测试环节。出于良率和效率的考虑，将数控技术、自动化及信息化技术融合应用。生产过程中，突破冲压成型技术是 FAKRA 连接器的关键，将降低成本，实现大批量生产，保证高制程安全。
- **高压连接器的壁垒在于如何适应其高电压、大电流的工作环境并保证汽车电子系统的安全性。**1) 从设计端来讲，核心在于如何解决热管理的温升问题，以及高压防护。温升的技术难点在于接触电阻和材料选择，需要满足接触电阻低、工作时温升小的要求，避免温度过高导致连接器发生烧蚀。高压防护通常通过高压互锁和二级锁紧结构实现，其中，高压互锁（HVIL），是通过低压信号确认整个高压电气系统的完整性，确保整车所有高压部件和线束接插件全部安装到位，无短路或断路的一种安全设计方案。只有当高压互锁回路形成了一个完整闭环时，BMS 认为车辆的高压部件状态正常，才会允许接通高压电源；一旦由于意外或碰撞因素导致回路遭到断开，则会触发 HVIL 的断开信号，BMS 将在毫秒级时间内断开高压电，以降低高压对人体伤害的风险，确保用户安全。二次锁紧是确保一级锁止后进行二次有效保护，保证汽车长期处于动态工作环境的抗振动冲击的良好机械性能。2) 从工艺端来讲，高压连接器的连接技术分为压接连接和超声波焊接，压接连接是通过物理压缩实现绞线、导体套筒等的连接，实际压接过程中会产生应变效应，即导体受机械变形时电阻值发生变化；超声波焊接是利用高频振动波使物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔

合，有效克服了电阻焊接时所产生的飞溅、氧化现象，具有高成本效应。目前，超声波焊接是一种理想的金属焊接技术，但如何保证电性能和良品率对很多厂商来说仍是一大挑战。

图表 13：高压连接器上的高压互锁结构



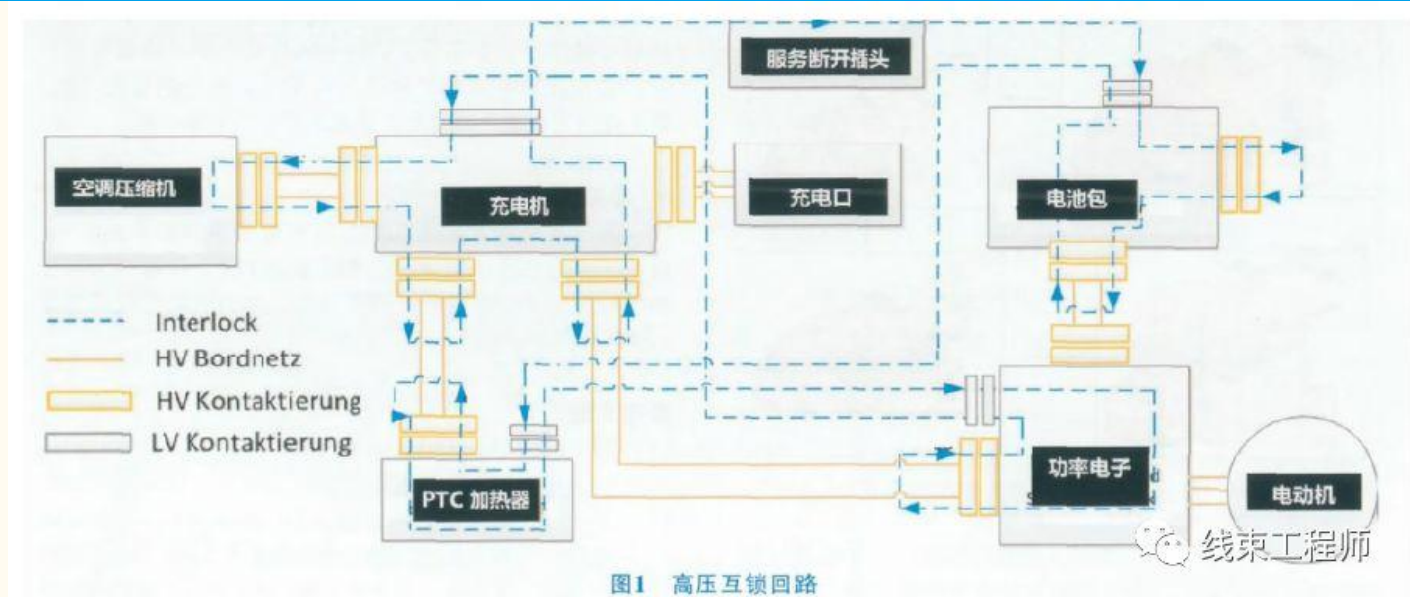
来源：公司官网，国金证券研究所

图表 14：高压连接器上的二次锁紧结构



来源：公司官网，国金证券研究所

图表 15：高压互锁 HVIL 回路示意图



来源：线束工程师，国金证券研究所

- **汽车连接器行业客户壁垒高。**在汽车产业链中，整车厂商为了确保汽车的动力性能和安全性能，对连接器产品的品质和可靠性要求较高，对上游供应商准入资格审核较为严苛。从初步接触到成为客户的正式供应商体系，会经历接触、技术交流、商务体系、质量体系、技术体系等多方面的审核，要求供应商具备产品研发能力、过程管控能力、供货保障能力、产品试验检测能力、零部件生产保障能力和售后服务能力，进入供应商体系的时间比较长。以瑞可达和美国 T 公司的合作情况为例，公司 2015 年开始与 T 公司接洽，2016 年进入其供应链并获得首个电动轿车车型首批连接器产品正式定点，2017 年收到量产订单，到 2019 年才逐步进入量产，可见从客户认证到量产出货的周期较长。另外，一旦进入客户供应链体系，整车厂商往往不会轻易变更产品采购渠道，双方将保持长期、稳定的合作关系，

先发企业凭借与下游客户保持长期、稳定的战略合作关系，形成了较强的市场和客户壁垒，导致行业后进者很难融入。

图表 16：瑞可达和美国 T 公司的汽车连接器产品合作情况

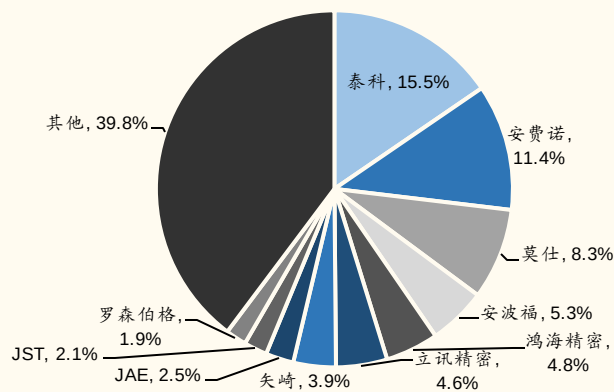
序号	时间	合作情况
1	2016 年 4 月	公司通过美国 T 公司的资质审核，成为其全球连接器产品供应商。
2	2016 年 10 月	公司产品通过美国 T 公司的严格测试，并获得其首个电动轿车车型首批连接器产品正式定点。
3	2017 年 4 月	公司收到美国 T 公司首个电动轿车量产订单，开始实现全球供货。
4	2019 年 6 月	公司为美国 T 公司全新主打电动 SUV 陆续开始研发数十款连接器产品，并逐步进入量产。
5	2019 年 10 月	公司为美国 T 公司旗下重要充电设施产品、电动卡车系列产品陆续研发数十款连接器产品，并逐步进入量产。

来源：公司公告，国金证券研究所

三、竞争格局：国外厂商领先，国产替代空间广阔

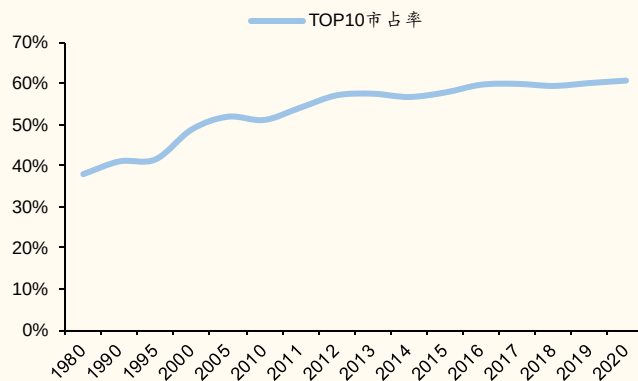
- **连接器行业的国外垄断格局明显。**根据 Bishop & Associates 统计，2019 年全球销售额排名前 10 的连接器公司分别为泰科、安费诺、莫仕、安波福（Aptiv）、鸿海精密、立讯精密、矢崎、JAE、JST、罗森伯格，CR3 达 35.2%，CR10 达 60.2%，以欧美、日本厂商为主，仅有一家中国大陆企业进入 TOP10。2020 年，立讯精密上升至第 4 位，CR10 为 60.8%。
- **全球连接器产业近三十年处于高速发展期，行业集中度迅速提升。**连接器厂商和客户的战略合作关系相对稳定，前 10 大连接器厂商的市场份额从 1980 年的 38.0%提高至 2020 年的 60.8%。该份额提升主要系拥有足够资金和较强研发能力的公司通过自身成长和外延并购持续提高市场份额，例如从 1999 年到 2017 年，泰科、安费诺、莫仕分别收购了 25、49、27 家公司，CR3 从 1999 年的 29.4%提升至 2017 年的 35.3%。

图表 17：2019 年全球连接器厂商竞争格局



来源：Bishop & Associates，国金证券研究所

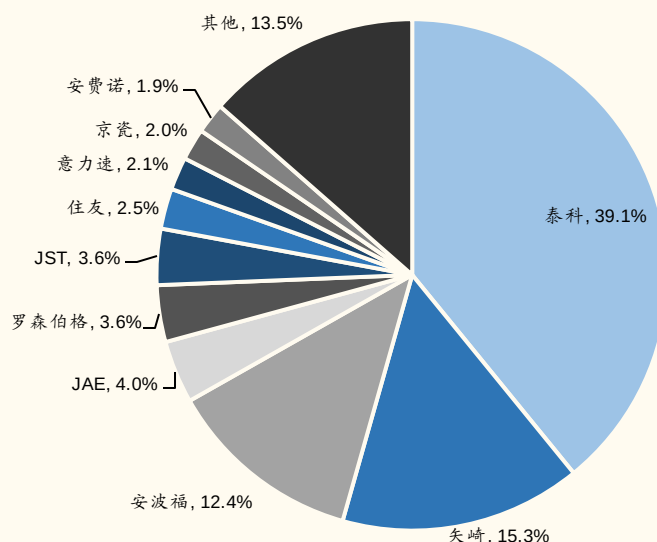
图表 18：全球连接器行业集中度稳定



来源：Bishop & Associates，国金证券研究所

- **汽车连接器行业国外厂商占据领先优势地位，国内厂商在持续追赶中。**根据 Bishop & Associates 统计，2019 年全球汽车连接器厂商 TOP10 以美、日企业为主。泰科、矢崎、安波福三巨头市占率之和达 66.8%。相比于国外知名连接器企业，国内连接器生产厂商起步较晚，发展起点相对较低，前期技术储备不足，但随着中国制造业的发展，以国内新能源造车新势力崛起为契机，国内汽车连接器厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术等快速崛起，凭借长期的研发投入形成了较强的工艺控制与成本控制能力，借力国产车厂，贴近客户且快速响应，快速形成了规模优势，在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。

图表 19：2019 年全球汽车连接器行业竞争格局



来源：Bishop & Associates, 国金证券研究所

- 国内外厂商在汽车连接器的品类布局上有所不同。国外厂商如泰科、安费诺、罗森伯格、住友等汽车连接器品类较全，高压、高速连接器两手抓；国内厂商如中航光电、瑞可达、永贵电器等主攻汽车连接器中的高压连接器，电连技术、意华股份专攻高速连接器。

图表 20：高压和高速连接器国内外厂商情况

连接器品类	国外领先厂商	国内领先厂商
高压连接器	泰科、矢崎、安波福、住友、安费诺、航空电子、JST	中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器
高速连接器	罗森伯格、泰科、航空电子、安费诺、莫仕、住友、安波福	电连技术、意华股份、天海

来源：公司官网，国金证券研究所

- 从产品性能指标来看，国内厂商已打破高压连接器的技术壁垒。高压连接器的核心技术体现在载流能力、温升、插拔寿命、防护等级等电气、机械以及环境性能指标。对比泰科、安费诺、罗森伯格、中航光电、瑞可达、航天电器 6 家公司的高压连接器产品，额定电流、额定电压、工作温度、防护等级等各方面性能指标趋同。

图表 21：国内外公司高压连接器产品型号及性能指标

公司	产品型号	额定电流	额定电压	工作温度	防护等级
泰科	AMP+ HVA 280	40A (85°C)	600V (单芯屏蔽线) 850V (多芯导线)	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k
	AMP+ HVA 630	40A (140°C)	850V	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k
	AMP+ HVA 800	250A	1000V	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k
	AMP+ HVA 1100	300A (85°C)	750V DC	-40°C -125°C	IP67、IP6k9k
	HC-STAK 25	257A (85°C)	1000V DC	-40°C -125°C	IP67、IP6k9k、IPXXD
安费诺	HVMC2P24	20-32A (85°C)	1000V DC	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k、IPXXB
	HVPC2P16	210-280A (85°C)	1000V DC	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k、IPXXB
	HVMC3P12	180-300A (85°C)	1000V DC	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k、IPXXD
	HVMC2P14	400-450A (85°C)	1000V DC	-40°C -140°C	IP67、IP6k9k、IPXXB
	HVMC1P12	200-300A	800V DC	-40°C -125°C	IP67、IP6k9k、IPXXB
中航光电	EP1	80-300A	1000V AC	-40°C -125°C	IP67、IPX7 (插座)、 IPXX8

公司	产品型号	额定电流	额定电压	工作温度	防护等级
瑞可达	MPCLA	150-280A	1000VAC	-40℃ -125℃	IP68
	HVL	20-40A	600V AC	-40℃ -125℃	IP67、IPXXB
	JX59	250-300A	1000V DC	-40℃ -125℃	IP68
	RED	16-25A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	REMI/III、RQH、RQB	16-40A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	REL	16-60A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	REG/REG3	120-200A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	RQD	80-250A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	REG1	120-250A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	RQF	180-250A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	REQ4	250A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	REX	250-400A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
永贵电器	RQAI	300-400A	1000V DC	-40℃ -140℃	IP6k9k、IP68
	YG552	80-120A	630V AC	-40℃ -125℃	IP67
	YG547	250A	750V AC	-40℃ -125℃	IP67
	YG519	120-200A	630V AC	-40℃ -125℃	IP67
	YG384	60-120A	630V AC	-40℃ -125℃	IP67
	YG282	30-170A	630V AC	-40℃ -125℃	IP67
	YGC630	120-150A	630V AC	-40℃ -125℃	IP67
	YGC626	300-400A	630V DC	-55℃ -125℃	IP67
航天电器	YGC600	200-250A	630V AC	-40℃ -125℃	IP67
	HVQ 单芯	120-250A	1000V DC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVQ 多芯	40-50A	690-800VDC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVQJ	20-130A	6000VAC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVQL	100-300A	1000VAC/DC	-40℃ -125℃	IP67
	HVL280	10-16A	600V DC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVL630、HVLJ630	50A	630V DC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVL800	180A	800V AC/DC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVL1000	250A	1000V DC	-40℃ -125℃	IP67、IP6k9k
	HVPL	120-300A	1000V DC	-40℃ -125℃	IP67
	HVTP	120-250A	1000VAC	-40℃ -125℃	IP67/IP68

来源：公司官网，国金证券研究所

备注：IP68 系 GB 标准最高防护等级，B 指在产品设计上为保证安全，即便用手指（如直径 12mm 的测试设备）去碰它，也无法触碰到危险部件；IP6K9K 系遵循 ISO 定义，6K 表明该产品在设备端需达到尘密等级，即不允许任何灰尘进入，也不允许外界金属丝（直径 1.0mm）接触到物体内部，防水等级 9K 代表以（8000kPa-10000kPa）水压对测试设备各个方向进行清洗，测试设备不应损坏

- 在高速连接器方面，罗森伯格、泰科在国际上处于领先地位，国内厂商相对落后较多，有望借国内新能源强劲势头和持续不断的研发投入追赶国外厂商。1）罗森伯格作为资深设计制造车载射频连接器的国际知名企业，深度挖掘分析市场需求，对传统 FAKRA 连接器进行升级，研发出新一代 HFM（High-Speed FAKRA-Mini）连接器，频率高达 15GHz，可实现高达 20Gbps 的高速率传输，体积更小，相比传统 FKARA 连接器节约了高达 80% 的空间，实现成本优化，走在国际前列。2）电连技术依托射频连接器技术，前瞻布局汽车高速高频连接器，主要研发设计 FAKRA、HSD 和以太网连接器，已实现批量生产，成功进入吉利、长城、比亚迪、长安、奇瑞等国内主要新能源汽车厂商供应链，取得市场的广泛认可，并与华为达成深度合作，提供以太网连接器产品的定制服务，2020 年营收突破 1 亿。3）意华股份以通讯连接器为核心，延伸发展汽车连接器领域，新能源汽车业务紧密围绕头部 Tier 1 厂商在 BMS、车载高频高速、T-box 等领域与客

户定制开发，并自主研发下一代核心产品，目前主要客户有吉利、比亚迪、华为等，现处于小批量和送样阶段，销售占比不大。

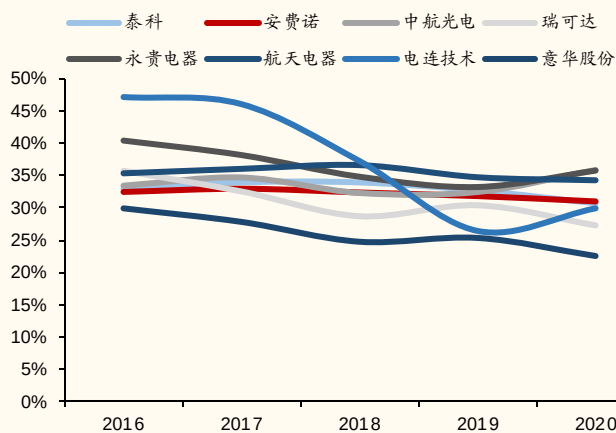
图表 22：国内外公司高速连接器产品情况

公司	产品	特性
罗森伯格	FAKRA 连接器	冲压成型；工作温度为-40℃-140℃
	HFM 连接器	数据 传输速率达 20Gbps
	HSD 连接器	-
	MTD 连接器	以太网应用（单路 100Mbps/1Gbps）
	H-MTD 连接器	15GHz/20Gbps
	AMEC 连接器	100Mbps/1Gbps
泰科	FAKRA 连接器	射频性能高达 6GHz
	HSD 连接器	数据 传输速率达 6Gbps
	HSL 连接器	数据 传输速率达 1Gbps
	MATENet 小型化以太网连接器系统	数据 传输速率达 1Gbps（替代技术：4Gbps）
电连技术	FAKRA 连接器	-
	HSD 连接器	-
	以太网连接器	-
意华股份	FAKRA 连接器	-
	HSD 连接器	-

来源：公司官网，国金证券研究所

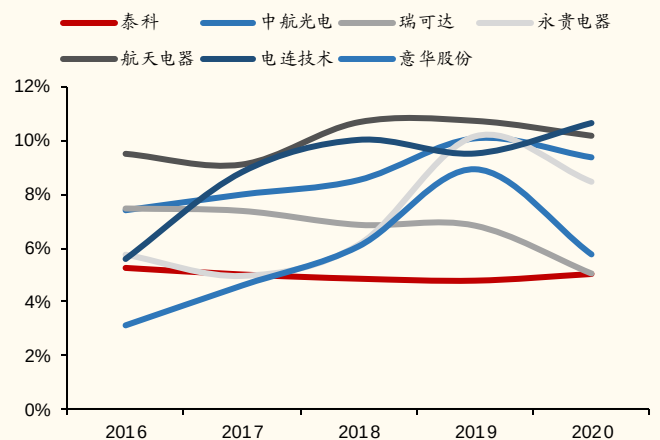
- 选取国外头部厂商泰科、安费诺以及国内厂商中航光电、瑞可达、永贵电器、航天电器、电连技术、意华股份进行财务对比。1）从整体盈利水平来看，连接器厂商的毛利率基本稳定在 30%-35%。电连技术毛利在 2017-2019 年期间波动较大，主要系智能手机行业进入存量时代，行业竞争加剧，ASP 下跌；意华股份毛利水平在 25%-30%，2020 年下滑至 23%，系其营收占比近 40%的太阳能支架业务盈利水平较低，仅为 16%。2）从研发费率来看，中航光电、永贵电器、航天电器、电连技术的研发费率在 10%左右，属于行业较高水平。3）从应收账款周转率来看，尽管泰科、安费诺经营规模相对较大，其应收账款的回收速度仍保持在较高水平，海外厂商整体应收账款账期较短。4）从存货周转率来看，泰科、安费诺、航天电器、电连技术在存货管理方面水平较高，瑞可达逐年稳步提升。

图表 23：国内外厂商毛利率情况



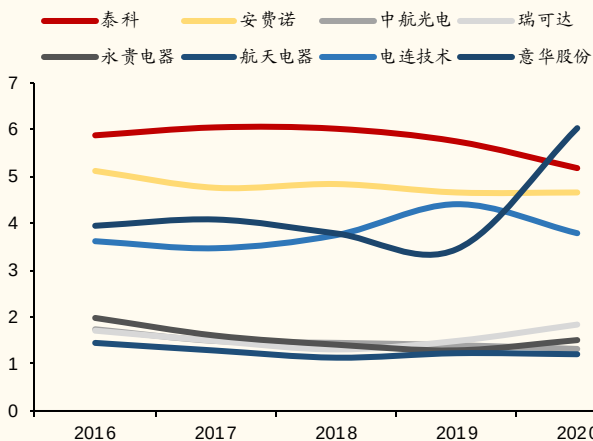
来源：wind，国金证券研究所

图表 24：国内外厂商研发费率情况



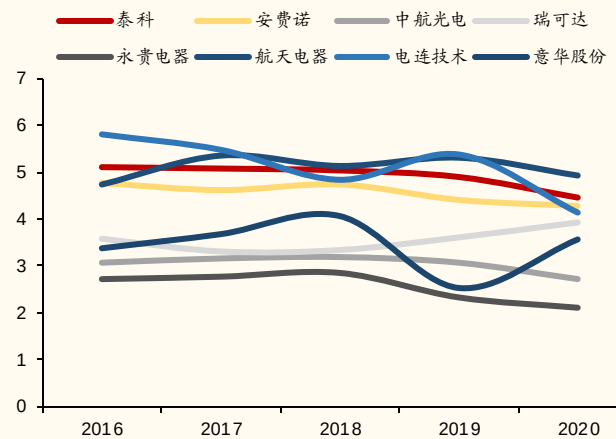
来源：wind，国金证券研究所

图表 25: 国内外厂商应收账款周转率情况



来源: wind, 国金证券研究所

图表 26: 国内外厂商存货周转率情况



来源: wind, 国金证券研究所

四、投资建议

- 看好高压连接器领军者 (中航光电、瑞可达)、高速连接器领军者 (电连技术)、立讯精密。建议积极关注永贵电器、意华股份、航天电器、鼎通科技、胜蓝股份、徕木股份。
- **中航光电**: 公司专业从事高可靠光、电、流体连接器及相关设备的研发、生产、销售与服务。2020 年实现营收 103 亿元, 电连接器收入为 77 亿元, 占比 75%。公司依托于军工企业起家, 持续扩大民品领域, 如 5G 通信、新能源汽车等, 是国内较早切入新能源汽车高压连接器领域的龙头企业, 可为新能源汽车提供专业的整车高压互连解决方案, 含整车高压线束、高压连接器及高压设备用信号连接器。公司坚持聚焦国际一流及国内主流车企, 客户覆盖特斯拉、比亚迪、中通、宇通、奇瑞、江淮、北汽、宁德时代等。2019 年公司研发的高压板件连接器成功配套特斯拉 Model 3, 卡位新能源龙头车企, 2020 年新能源汽车领域重点客户重点新项目数量大幅提升, 2021 年 3 月, 华南产业基地项目正式动工, 拟投资 22.5 亿元, 预计 2024 年底建成投入使用, 达产后预计年销售额为 55 亿元, 主要面对本地客户, 为通讯、数据中心、新能源汽车、消费电子等领域提供互连解决方案, 发挥产业聚集优势促进中航光电民品业务的蓬勃发展。
- **瑞可达**: 公司成立于 2006 年, 于 2012 年开始逐步设计研发新能源高压连接器, 公司主营新能源连接器、通信连接器。2020 年收入为 6.10 亿元, 新能源连接器收入 2.98 亿元, 占比 49%, 毛利为 22.21%。目前汽车客户包括特斯拉、蔚来、上汽、长安、奇瑞、宁德时代、鹏辉能源等。2020 年特斯拉、蔚来为公司贡献收入超 5 千万, 预计 2020 年特斯拉、蔚来、上汽、长安等客户收入快速增长。目前公司与 H 客户合作研发定制高压连接器、高速连接器。
- **电连技术**: 公司成立于 2006 年, 公司主营手机射频连接器, 2014 年起布局车载连接器业务, 主营 FAKRA 连接器。2020 年公司营收为 25.9 亿元, 车载连接器收入为 1.1 亿元、占比 4%, 毛利约 30%。公司现有整车客户为长城、吉利、长安、江淮、比亚迪, 特斯拉、新势力尚在导入中。目前公司与 H 客户合作研发定制高速连接器、以太网连接器。

- **立讯精密**：公司主营消费电子、通信及数据中心、汽车电子等业务。2020 年公司收入为 925 亿元，汽车互连产品及精密组件收入为 28.44 亿元。公司 2006 年起开始车载电子和汽车辅助系统的连接器研发工作，目前产品包括整车线束、特种线束、新能源车高压线束和连接器、智能电器盒、RSU（路侧单元）、车载通讯单元（TCU）及中央网关等，已成为长城、日产、宝马、奔驰等整车厂的供应商。依托公司精密制造平台和良好的客户渠道，公司自主研发生产千兆以太网连接器，可广泛应用于 ADAS、域控制器等产品，在研多款高频高速车载连接器，顺应车联网潮流。
- **永贵电器**：公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持。公司从轨道交通连接器起航，不断纵深拓展，2010 年开始布局新能源汽车领域，目前已形成轨道交通与工业、车载与能源信息、军工与航空航天三大产品板块。2020 年公司营业收入为 11 亿元，车载与能源信息板块收入 3 亿元，毛利率为 18.22%。在车载领域，公司已进入吉利、长城、比亚迪、北汽、上汽、一汽、本田等国产一线品牌及合资品牌供应链体系。公司募资 8000 万元建设“新能源域汽车国内战略布局项目”，预计 2021 年 11 月 30 日达到预定可使用状态。
- **航天电器**：公司主营高端连接器、微特电机、继电器、光电器件、电缆组件。2020 年公司营收 42.18 亿元，连接器业务收入为 27.28 亿元，毛利率为 35.7%。秉持着军工领域的严谨，公司专研于新能源汽车车用连接器的方案与开发，不断拓展产品种类，主营业务分为 PDU、BDU、多合一等电源分配系统解决方案和新能源汽车高压连接器，客户包括奇瑞、五征、比亚迪等整车厂。
- **意华股份**：公司以通讯连接器为核心，延伸发展汽车连接器领域。2020 年公司收入为 32.68 亿元，其他连接器及组件收入 4.61 亿元。新能源汽车业务紧密围绕头部 Tier 1 厂商在 BMS、车载高频高速、T-box 等领域与客户定制开发，并自主研发下一代核心产品，目前主要客户有吉利、比亚迪、华为等，现处于小批量和送样阶段，销售占比不大。
- **鼎通科技**：公司主营通讯连接器和汽车连接器组件产品。2020 年公司营收为 3.58 亿元，汽车连接器组件业务收入 0.45 亿元，整体毛利为 37.3%，汽车业务毛利为 43.8%。公司汽车产品主要应用于家用汽车电子控制系统，作为哈尔巴克、莫仕和泰科的供应商，终端客户包括比亚迪、大众、宝马、福特、吉利、北汽、奇瑞等。
- **胜蓝股份**：公司主营消费电子连接器、新能源汽车连接器等，汽车产品主要包括软/硬连接、高压连接器、充电枪等，主要应用于电池系统。2020 年公司收入为 9.15 亿元，新能源汽车连接器及组件收入为 1.28 亿元，毛利为 21.4%，主要客户包括比亚迪、长城、上汽五菱、广汽等。
- **徕木股份**：公司主营连接器、屏蔽罩。2020 年公司收入为 5.29 亿元，汽车连接器业务收入为 2.75 亿元，占比达 52%，毛利为 27.44%。目前客户包括大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利等。公司与一级供应商及主流整车厂合作开发高速高清传输连接器、高压及高电流连接器等，部分产品如车用 AC/DC 系统连接器、车用高清互联系统高速连接器等已获得了客户认证通过。2021 年 6 月，徕木股份募资 7 亿元用于投资新能源汽车连接器项目，达产后将新增年产 500 万只新能源汽车高电流电压连接器、1200 万只辅助驾驶模块连接器。有望利用优质客户资源和丰富技术积累抓住新能源行业发展机遇。

图表 27：2020 年国内厂商汽车连接器业务对比

	立讯精密	中航光电	瑞可达	永贵电器	航天电器	电连技术	意华股份	鼎通科技	胜蓝股份	徕木股份
已量产汽车产品：										
高压连接器	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×
高速连接器	×	×	×	×	×	✓	✓	×	×	×
在研汽车产品：										
高压连接器	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	✓	✓

	立讯精密	中航光电	瑞可达	永贵电器	航天电器	电连技术	意华股份	鼎通科技	胜蓝股份	徕木股份
高速连接器	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
其他产品	消费电子、电脑连接器、通讯互联产品	光器件及光电设备、流体、齿科	通信连接器、工业连接器	轨道交通、3C、军工与航空航天连接器	电机、继电器、光电器件、电缆组件	微型射频连接器、电磁兼容件、软板	通信连接器、太阳能支架、消费电子连接器	通信连接器	消费类电子连接器	手机精密屏蔽罩及结构件
总营业收入 (亿元)	925	103	6	11	42	26	33	3.6	9	5
汽车业务收入 (亿元)	28	10*	3	1.7*	-	1.1*	-	0.45	1.3	2.8
整体毛利率	18%	36%	28%	36%	34%	30%	23%	37%	26%	28%
汽车业务毛利率	17%	-	22%	18%*	-	35%*	-	44%	21%	27%
PE (TTM)	36	60	147	35	62	46	43	47	38	70
总市值 (亿元)	2742	1131	98	37	296	162	50	45	44	33
客户	长城、日产、宝马、奔驰等	特斯拉、戴姆勒、比亚迪、奇瑞、江淮等	蔚来、特斯拉、上汽、长安等	东风、奇瑞、长安、吉利、北汽等	奇瑞、五征、比亚迪等	长城、吉利、长安、江淮、比亚迪等	吉利、比亚迪、华为等	比亚迪、大众、宝马、福特、吉利、北汽、奇瑞等	比亚迪、长城、上汽五菱、广汽等	大众、通用、奔驰、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利等

来源：公司公告，国金证券研究所，*为估算值，PE 及市值为 2021 年 8 月 23 日

五、风险提示

- **新能源汽车发展不及预期：**若未来新能源车渗透率不及预期或导致高压连接器市场增长不及预期；
- **自动驾驶渗透率不及预期：**若未来政策加强对自动驾驶车辆上路合法性监管力度，或自动驾驶技术进展缓慢，将延缓自动驾驶的发展速度，导致自动驾驶渗透率不及预期、高速连接器市场不及预期。
- **产能投放不及预期：**若募投项目、产能爬坡速度不及预期，公司业绩或不及预期；
- **行业竞争加剧风险：**或导致行业陷入价格战，存在收入不及预期的风险。

公司投资评级的说明：

买入：预期未来 6 - 12 个月内上涨幅度在 15% 以上；
增持：预期未来 6 - 12 个月内上涨幅度在 5% - 15%；
中性：预期未来 6 - 12 个月内变动幅度在 -5% - 5%；
减持：预期未来 6 - 12 个月内下跌幅度在 5% 以上。

行业投资评级的说明：

买入：预期未来 3 - 6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 15% 以上；
增持：预期未来 3 - 6 个月内该行业上涨幅度超过大盘在 5% - 15%；
中性：预期未来 3 - 6 个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5% - 5%；
减持：预期未来 3 - 6 个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5% 以上。

特别声明:

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”(以下简称“国金证券”)所有,未经事先书面授权,任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发,需注明出处为“国金证券股份有限公司”,且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,对由于该等问题产生的一切责任,国金证券不作出任何担保。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,在不作事先通知的情况下,可能会随时调整。

本报告中的信息、意见等均仅供参考,不作为或被视为出售及购买证券或其他投资标的邀请或要约。客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突,而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品,使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况,以及(若有必要)咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保,在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下,国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法,故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致,且收件人亦不会因为收到本报告而成为国金证券的客户。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》,本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级(含 C3 级)的投资者使用;非国金证券 C3 级以上(含 C3 级)的投资者擅自使用国金证券研究报告进行投资,遭受任何损失,国金证券不承担相关法律责任。

此报告仅限于中国大陆使用。

上海

电话: 021-60753903

传真: 021-61038200

邮箱: researchsh@gjzq.com.cn

邮编: 201204

地址: 上海浦东新区芳甸路 1088 号

紫竹国际大厦 7 楼

北京

电话: 010-66216979

传真: 010-66216793

邮箱: researchbj@gjzq.com.cn

邮编: 100053

地址: 中国北京西城区长椿街 3 号 4 层

深圳

电话: 0755-83831378

传真: 0755-83830558

邮箱: researchsz@gjzq.com.cn

邮编: 518000

地址: 中国深圳市福田区中心四路 1-1 号

嘉里建设广场 T3-2402